

CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS

3. Conjuntos dos Números Racionais Q.:

Chamaremos de conjunto de números racionais ou conjunto fracionários, o conjunto de todas as possíveis expressões do tipo a/b , onde a e b são números inteiros e b é diferente de zero. Representamos este conjunto por meio do símbolo Q .

$$Q = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ e } b \neq 0 \right\}$$

Primeiramente, para verificar a representação de um número racional, o número racional terá uma fração $\frac{a}{b}$, na qual a letra **a** terá a característica de numerador e o **b** de denominador. Tanto o numerador (a) quanto o denominador (b), devem pertencer aos números inteiros ($\mathbb{Z}$) e somente o denominador deve ser diferente de 0, pois $\frac{0}{2}$ é igual a 0, mas $\frac{2}{0}$ não existe na matemática, por exemplo, não tem como dividir 2 objetos para 0 pessoas.

• Logo, $\left\{ \frac{2}{0} = 0 \text{ e } \frac{0}{2} = \cancel{2} \right\}$.

Nos conjuntos dos números naturais $\mathbb{N}$ podemos realizar operações de adição e multiplicação; no conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z}$, adição, multiplicação e subtração; mas no conjunto dos racionais ou fracionários Q , temos os números necessários para também representar o resultado das divisões.

Cada vez que vamos somar, subtrair, multiplicar ou dividir números racionais, teremos como resultado um outro número racional.

A partir do momento em que a necessidade de realizar operações cresce, há o aumento do conjunto de valores.

Isto significa que finalmente temos um conjunto em que todas as operações básicas (somar, subtrair, multiplicar e dividir) são bem definidas e aceitas.

Os números naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros contidos nos racionais.

Os números naturais $\mathbb{N}$ possuem sucessores, por exemplo, o número 0 possui o sucessor 1, o número 1 possui o sucessor 2 e o número 2 possui o sucessor 3, nessa ordem, respectivamente. Aqui o número 0 não possui antecessor.

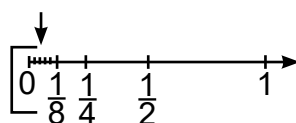


5m

ANOTAÇÕES

Os números inteiros $\mathbb{Z}$ possuem sucessores e antecessores, por exemplo, o sucessor do número 0 é o número 1 e o antecessor do número 0 é o número -1.

- Você acredita que se determinamos um número racional é possível encontrar seu sucessor? Vamos pensar em um número racional como o 0 por exemplo. Qual é o próximo número racional do zero? Se estivéssemos restritos aos $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$, o sucessor seria simplesmente o 1, no entanto, o conjunto de números racionais pode representar frações de unidade. Isto significa que para encontrar o sucessor de zero devemos considerar a expressão do tipo a/b que representa a parte da unidade mais próxima à zero.



Como na imagem acima, entre o número 0 e o número 1, pode-se ter expressões do tipo a/b , como $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{9}$. Nesse sentido, observa-se que são infinitos os números entre 0 e 1, pois sempre terá a metade de algum número, ou seja, são infinitas frações entre os números.

Como você pode ter percebido, quanto mais uma unidade é dividida, menor vai ficando cada parte. As expressões $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{8}$, etc. representam partes ainda menores. Mas então... quem é o sucessor de zero? Não existe! Os números fracionários não têm nenhum sucessor, ou seja, se pegamos qualquer número racional não existe um que esteja na posição seguinte e que não tenha outros que estejam entre eles. Sempre que você escolher dois números racionais, por mais próximos que estejam, verá que entre eles existem infinitas frações.

Ordem no Conjunto dos Números Racionais

Há um método simples para determinar quando um número fracionado representa mais do que o outro. Saiba como comparar dois números racionais.

Os números racionais também representam quantidades, de modo que alguns podem representar mais do que outros, ou seja, existe uma relação de ordem entre eles. Vamos ver como determinar quando um número fracionário é maior do que o outro.

ANOTAÇÕES



Para determinar qual número fracionado é maior que o outro, basta multiplicar o numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração, em seguida, o numerador da segunda fração com o denominador da primeira fração. Assim, o primeiro resultado condiz com a primeira fração e o segundo resultado com a segunda fração:

$$\frac{4}{9} \times \frac{3}{7} = 28 > 27$$

$$\frac{4}{9} > \frac{3}{7}$$

Logo, a primeira fração $\frac{4}{9}$ é maior que a fração de $\frac{3}{7}$.

Representação na Reta Numérica:



DIRETO DO CONCURSO

1. (FGV) Considere as frações: $a = \frac{2}{5}$, $b = \frac{3}{10}$, $c = \frac{7}{20}$
A ordem crescente dessas frações é:
- a, b, c.
 - b, a, c.
 - c, a, b.
 - b, c, a.
 - c, b, a



RESOLUÇÃO

Deve-se fazer a multiplicação cruzada para comparar os valores:

- Relação entre **a** e **b**.

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{10}$$

$$20 > 15$$

Logo, a é maior que b.

ANOTAÇÕES

- Relação entre **b** e **c**.

$$\frac{3}{10} \times \frac{7}{20}$$

$$60 < 70$$

Logo, b é menor do que c.

- Relação entre **a** e **c**.

$$\frac{2}{5} \times \frac{7}{20}$$

$$40 > 35$$

Logo, o a é maior que o c.

- Relação entre **a**, **b** e **c**.

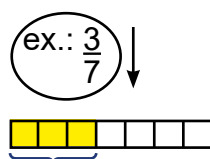
$$a > b$$

$$b < c$$

$$a > c$$

Outra forma de resolução da questão:

Para facilitar, em uma fração a/b , o denominador b pode ser chamado de “tudo que eu tenho” e o numerador é “tudo que serve”. Em outras palavras, exemplo:



O número 7 do denominador, significa em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Já o número 3 significa quantas partes do total estão sendo utilizadas.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Nesse sentido, para comparar os três números racionais dados pela questão, é interessante que o denominador ou chamado “tudo que eu tenho”, fossem igualados em partes do mesmo tamanho.

Assim, iguala-se o denominador da fração **a** e **b**, **multiplicando numerador e denominador** pelos números correspondentes, para então se obter o tamanho 20 no denominador.

$$a = \frac{2}{5} = \frac{2}{5} \times 4 = \frac{8}{20}$$

$$b = \frac{3}{10} = \frac{3}{10} \times 2 = \frac{6}{20}$$

$$c = \frac{7}{20}$$



GABARITO

1. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
